Ejercicio 1: Algoritmo para preparar una fiesta sorpresa

Objetivo: Organizar una fiesta sorpresa para un amigo o familiar, utilizando condiciones y repeticiones.

Algoritmo

1. **Inicio.**
2. Elegir la fecha, hora y lugar de la fiesta sorpresa.
3. Preparar una lista de invitados.
4. Enviar las invitaciones e indicar que la fiesta es una sorpresa.
5. Comprar la comida, las bebidas y las decoraciones.
6. Verificar si la persona homenajeada está en casa.
    - **Si está en casa:** pedirle a un familiar o amigo que la lleve a otro lugar temporalmente.
    - **Si no está en casa:** comenzar a decorar y organizar el lugar.
7. Verificar si los invitados han llegado.
    - **Si todos llegaron:** pedirles que se preparen para la sorpresa.
    - **Si faltan invitados:** continuar esperando y realizando los preparativos.
8. **Mientras falten invitados y todavía haya tiempo:**
    - Revisar si llegaron más invitados.
    - Organizar la comida y las bebidas.
    - Terminar las decoraciones.
9. Cuando llegue la hora acordada, pedirles a los invitados presentes que se escondan y guarden silencio.
10. Avisar a la persona homenajeada que puede regresar.
11. Cuando la persona entre, todos gritan: **«¡Sorpresa!»**.
12. Compartir la comida, conversar, jugar y disfrutar de la celebración.
13. Al finalizar la fiesta, despedir a los invitados.
14. Limpiar y ordenar el lugar.

15. **Fin.**

Elementos de lógica utilizados

- **Secuencia:** los pasos se realizan en un orden lógico.
- **Condicional SI / SINO:** permite decidir qué hacer dependiendo de si la persona está en casa o si llegaron los invitados.
- **Ciclo MIENTRAS:** permite continuar esperando y preparando la fiesta mientras falten invitados y todavía haya tiempo.

Conclusión: Este algoritmo permite organizar una fiesta sorpresa considerando diferentes situaciones y asegurando que la celebración tenga un inicio, un desarrollo y un final.